在线多序列比对工具：EMBL - Clustal Omega

目前世界上最流行的多序列比对工具是 CLUSTAL 系列，TCOFFEE 和 MUSCLE。其中 CLUSTAL 系列使用率最高；TCOFFEE 最新，而且还有很多变形；MUSCLE 最快，而且胃口大，能接受的序列数量是其他工具比不了的。各大生物网站，比如 EBI、Expasy 等都可以在线使用这些工具。当然它们也有自己的网站。

我们先介绍 EMBL 的多序列比对工具（http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa）。EMBL 的多序列比对工具很多，包括前面提到的 CLUSTAL 系列、TCOFFEE、MUSCLE。我们看 EMBL 这些比对工具中 CLUSTAL 系列的最新版本 Clustal Omega。

要比较的多条序列存放在 msa.fasta 文件中。这个文件里存了 10 条序列，每条序列都用 FASTA 格式书写。这样程序会根据“>”自动识别出每条序列以及它们的名字。这就是 FASTA 格式的好处。进入 Clustal Omega 参数输入界面（图 1），黏贴或者上传序列。

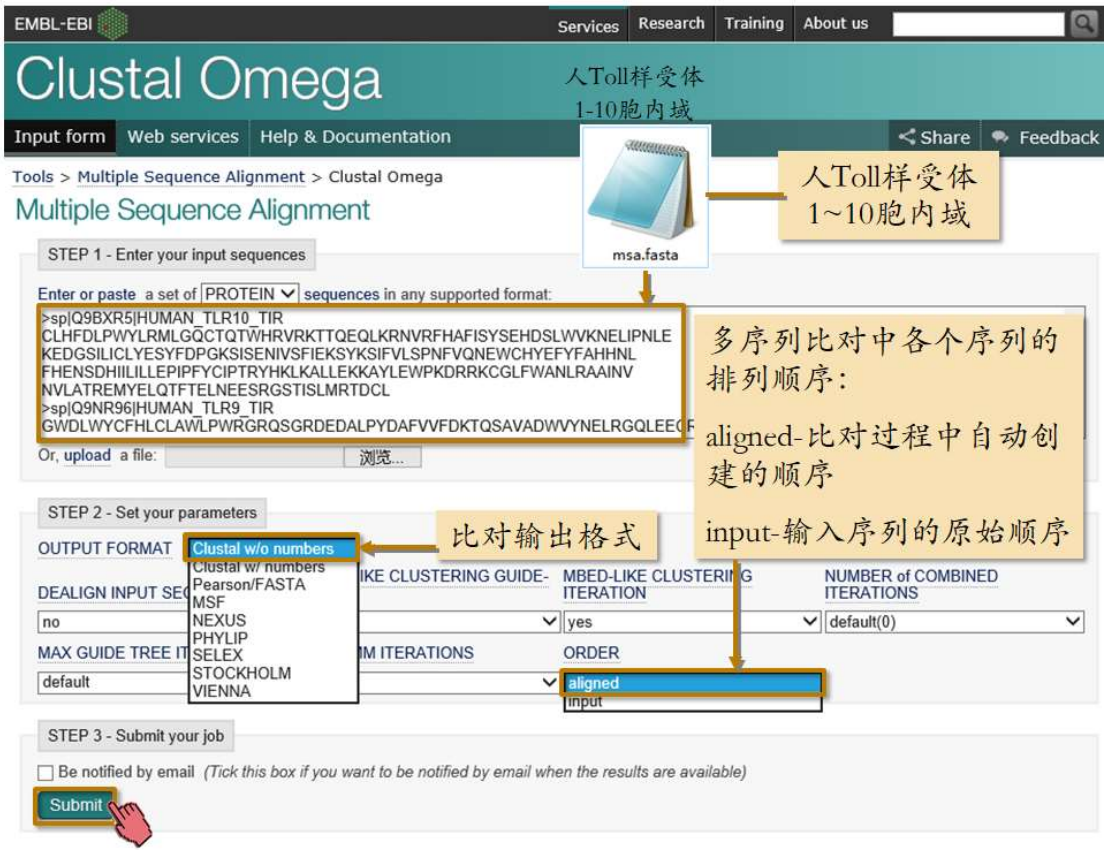


图 1. EMBL-Clustal Omega 参数设置界面

在这个界面里可以点通过点击 More options，设置各种设置。在这个例子里，所有参数

都使用默认值。参数里有输出格式（OUTPUT FORMAT）和输出顺序（ORDER）这两个参数。输出格式里可以选择常用的多序列比对格式。我们选标准的 Clustal 格式。这是最常见的多序列比对格式。输出顺序参数可以设定多序列比对中各个序列的排列顺序。“aligned”是按照比对过程中自动创建的计算顺序排列；“input”是按照输入序列的原始顺序排列。输入序列是按照 TLR10、9、8、7…这样的顺序排列的。输出顺序参数设定为 aligned，看看比对结果里序列的排列顺序是否发生了变化。

做多序列比对的时间要比双序列略长。序列越多，序列越长，则时间越长。Clustal 格式的输出结果如图 2 所示。可以看到，比对中序列的排列顺序跟输入的时候不一样了，这是按照比对创建时的计算顺序排列的。请点击 Download Alignment File 保存将当前结果，以便后面章节进一步加工。保存的文件后缀名是“.clustal”。它是一个纯文本文件，用写字板或者记事本都可以打开。

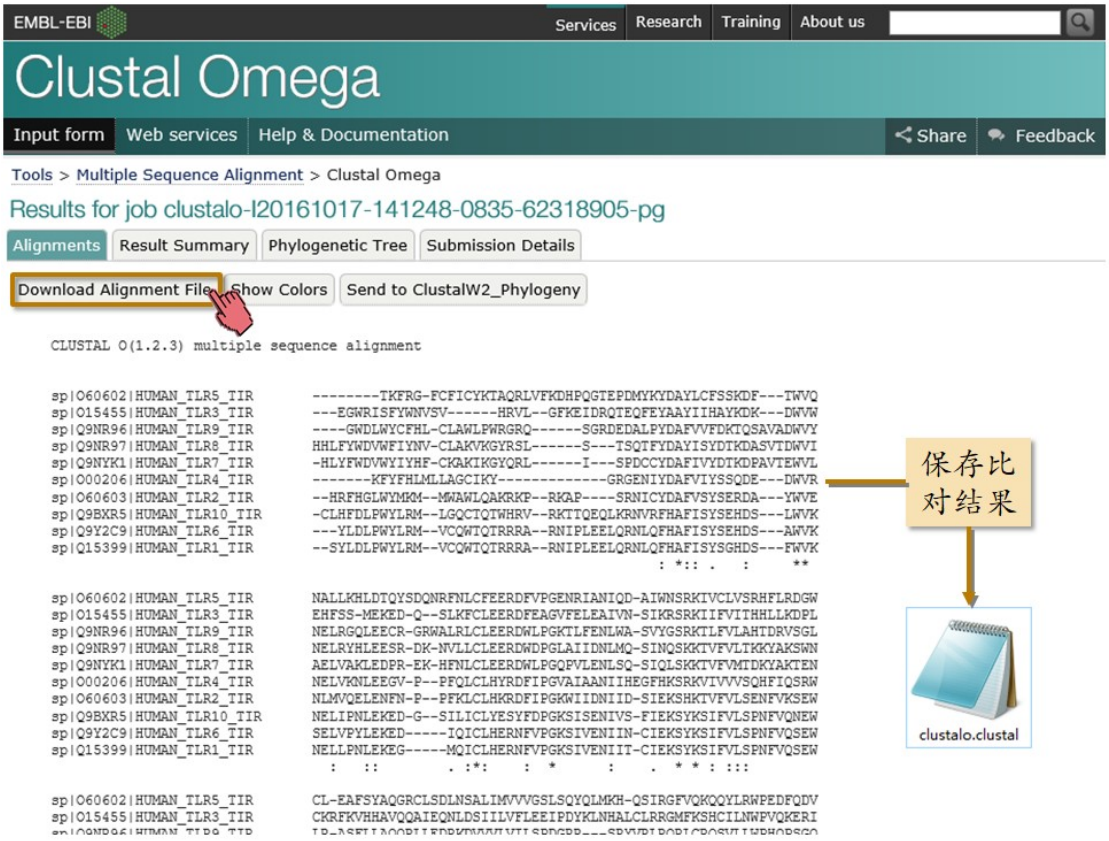


图 2. EMBL-Clustal Omega 多序列比对结果

图 2 中的多序列比对结果和本章开头看到的还是有一点点差别的。也就是黑白与彩色的差别。如果想要添加色彩，点击“Show Colors”。之后，不同的氨基酸根据它们的理化性质不同会显示出不同的颜色（图 3）。

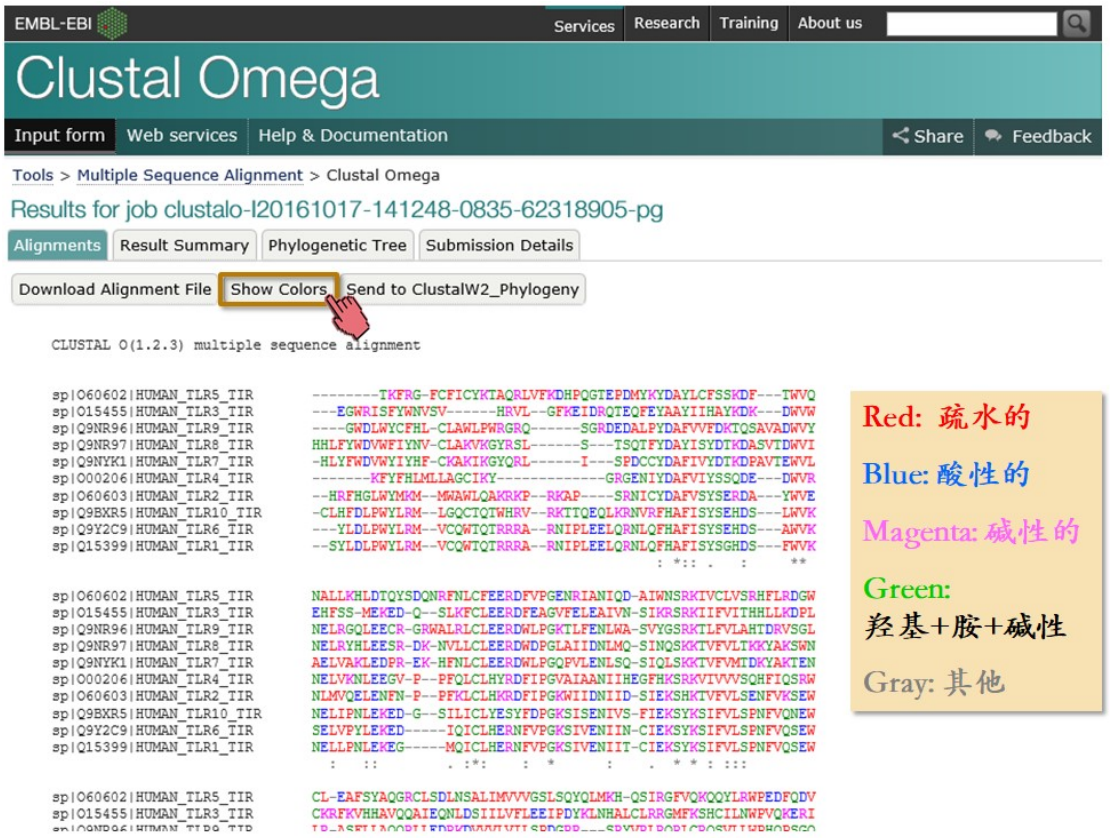


图 3. 带有颜色方案的多序列比对

除了颜色之外，多序列比对每一段的最后一行都有些星星点点的标记。这些标记和双序列比对中的竖线、双点、单点的意思类似，但并不完全相同。如果某一列是完全保守的一列，也就是说这一列里的字母完全相同，那么这一列的下面就打一个“*”。如果这一列的残基有大致相似的分子大小及相同的亲疏水性，也就是这一列的字母要么相同要么相似，没有不相似的，那么就打一个“:”。如果这一列残基的分子大小及亲疏水性被一定程度上保留了，但是有替换发生在不相似的残基间，也就是这一列的字母有相似的也有不相似的，那么就打一个“.”。什么都不标记代表这一列是完全不保守的，也就是这一列的字母全部都不相似。这些星星点点的标记可以为我们指出保守区域所在的位置，即，星星点点特别密集的区域。

Result Summary 标签里，给出了全部结果信息的下载列表和一个 Jalview 的按钮（图 4）。Jalview 是多序列比对编辑软件，之后的章节里面我们会详细介绍。在下载列表里，如果打开“Percent Identity Matrix”链接，可以得到所有序列两两之间的一致度矩阵。一致度矩阵的第一行省略掉了。它和第一列完全相同，都是序列的名字并且按照相同的顺序排列。所以这个矩阵是以对角线为轴对称的，并且对角线上是某条序列自己和自己的一致度，都是 100%。这个矩阵可以帮助我们更好的了解这些序列之间的关系。比如我们可以从中发现，一致度最

高的一对序列是 TLR1 和 TLR6。

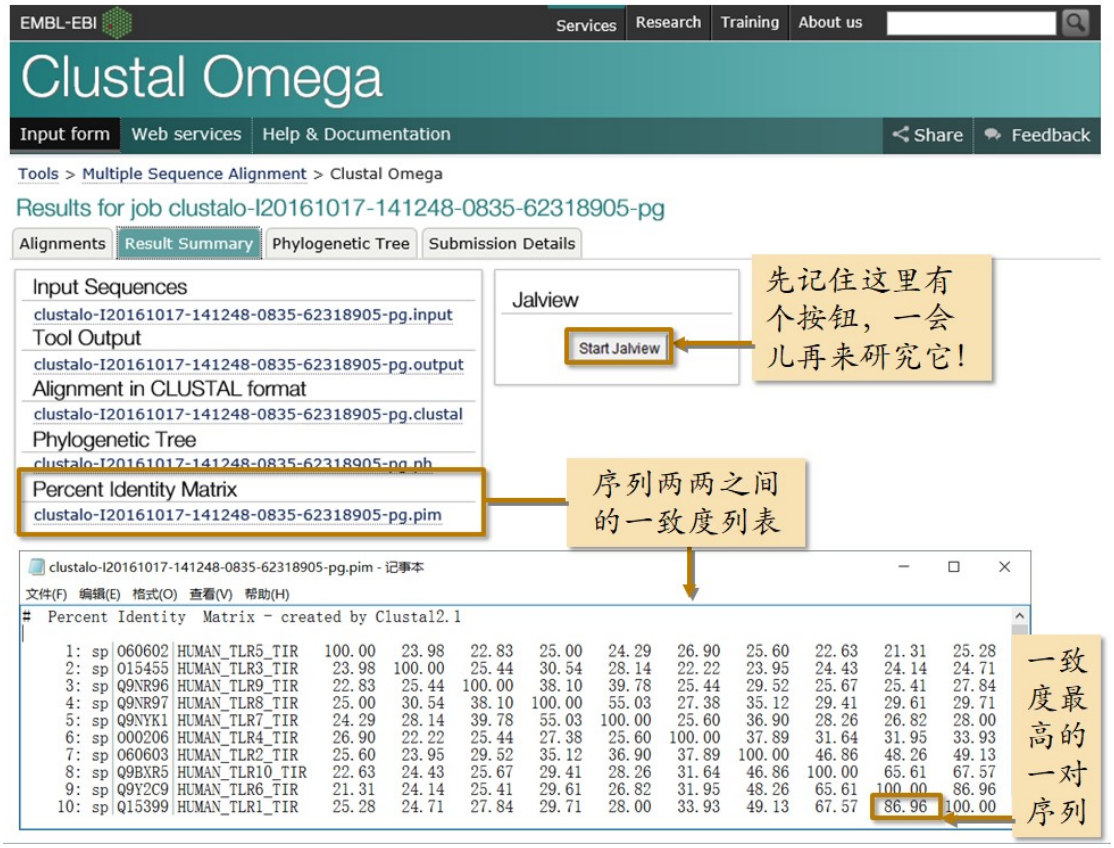


图 4. Result Summary：Percent Identity Marix

除了通过一致度矩阵了解序列间的关系，还可以通过 Phylogenetic Tree 标签下的 Guide Tree 清楚的看出哪条序列和哪条序列更相似（图 5）。Phylogenetic Tree 翻译成中文是系统发生树。但是这里要**特别注意**，这不是真正意义上的系统发生树！它只是在创建多序列比对的过程中用到的树（Guide Tree），没有经过距离校正，所以不能当作系统发生树来使用。如果想要根据多序列比对结果构建系统发生树，可以在 Alignments 标签下，点击“Send to ClustalW2_Phylogeny”链接，把做好的多序列比对发送给专门做系统发生树的工具。

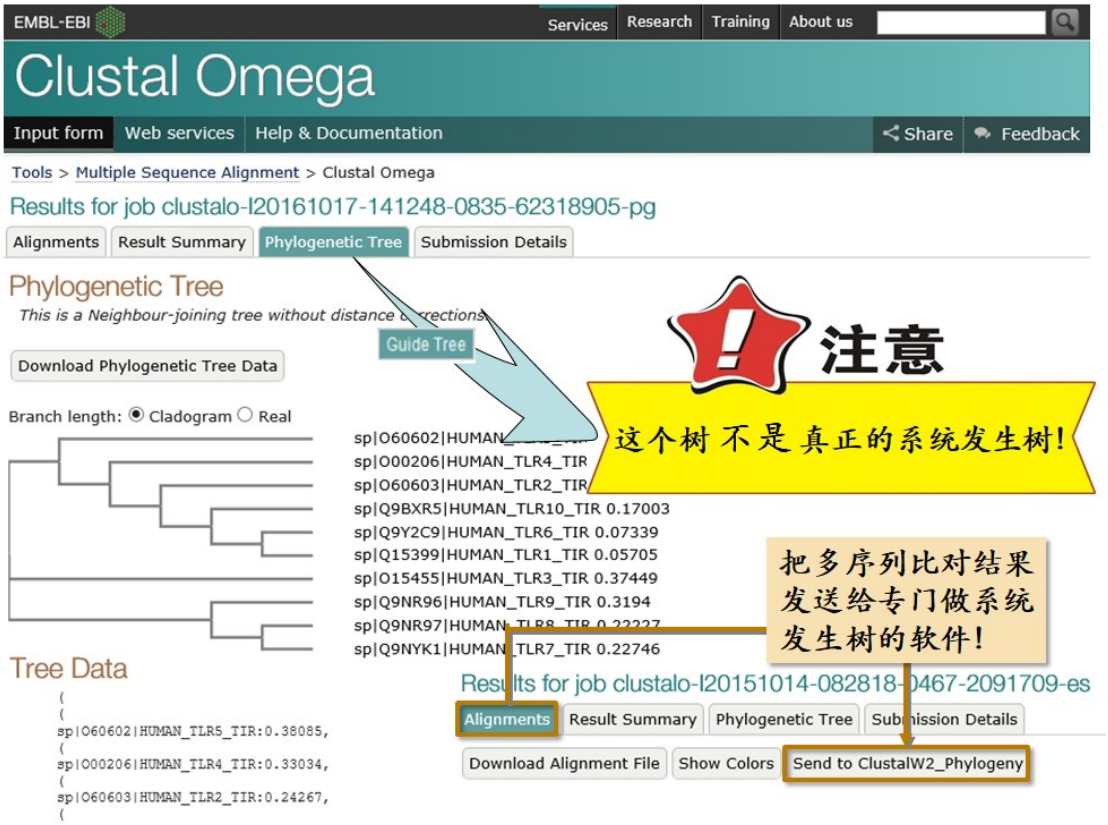


图 5. Phylogenetic Tree 标签